



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Unidad 2

Introducción a la Programación

Tema 2:
Sintaxis y estructuras de control

Estructuras de bucle:
while, do-while, for.

Bucle While

- Evalúa la condición antes de cada iteración.
- Puede no ejecutarse si la condición es falsa desde el inicio.
- Se usa cuando no se conoce cuántas veces se repetirá el ciclo

```
while (condición) {  
    // instrucciones  
}
```

```
#Python  
i = 1  
while i <= 5:  
    print(i)  
    i += 1
```

```
//Java  
int i = 1;  
while (i <= 5) {  
    System.out.println(i)  
    ; i++;  
}
```

Bucle do-while

Evalúa la condición después de ejecutar el bloque.

Siempre se ejecuta al menos una vez.

Útil para validaciones o menús que deben mostrarse mínimo una vez.

```
do {  
    // instrucciones  
} while (condición);
```

```
#Python  
i = 1
```

```
while True:  
    print(i)  
    i += 1  
  
    if i > 3:  
        break
```

```
//Java  
int i = 1;  
  
do {  
  
    System.out.println("Hola");  
    i++;  
} while (i <= 3);
```

Bucle for

Ideal cuando se conoce de antemano el número de iteraciones.

Compacto: incluye todas las partes del control del ciclo en una sola línea.

Muy usado en ciclos contables o secuencias conocidas.

```
for (inicialización;  
condición;  
actualización)  
{  
    // instrucciones  
}
```

#Python

```
suma = 0
```

```
for i in range(1, 11):  
    suma += i
```

```
print("La suma es:", suma)
```

//Java

```
int suma = 0;  
for (int i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    suma += i;  
}  
System.out.println("La suma  
es: " + suma);
```

Comparación de bucles

Bucle	Evalúa condición	Se ejecuta al menos una vez	Uso típico
while	Antes	No	Condición variable
do-while	Después	Sí	Validaciones, menús
for	Antes	No	Conteo conocido, iteraciones fijas

Aplicaciones prácticas

- El bucle while es útil para menús interactivos.
- El do-while para validaciones de usuario.
- El for para repetir un bloque un número exacto de veces.

***JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO DESDE
LA AMAZONÍA***

